

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	09.03.04 Программная Инженерия
Дисциплина	Компьютерные сети

Лабораторная работа 2. Беспроводное соединение, виртуальные сети
ОТЧЕТ

Выполнил Егорова Варвара Александровна (408575)
студент:

Группа: Р3323

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна (157150)

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

ЗАДАНИЕ.....	2
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13

ЗАДАНИЕ

В рамках выполнения лабораторной работы было необходимо сформировать сконфигурировать виртуальные сети и беспроводную сеть.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Построенная топология сети для выполнения работы представлена на Рисунке 1:

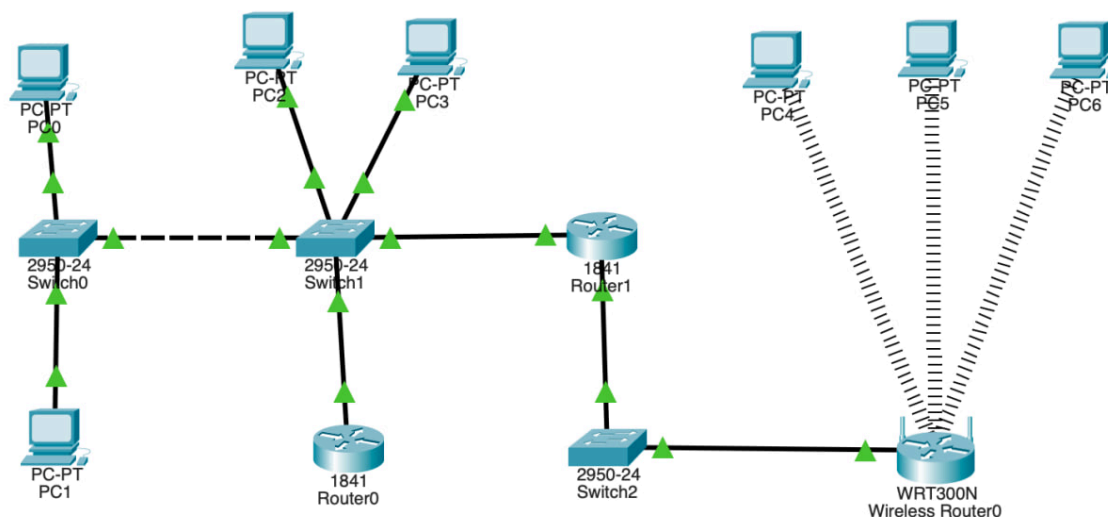


Рисунок. 1 Топология сети с присвоенными адресами.

В данной топологии PC0 и PC1 находятся в сети 10.1.1.X, PC2 и PC3 - в сети 20.1.1.X, а PC4, PC5 и PC6 - в сети 30.1.1.X. Проверим с помощью ping-запроса соединение внутри сетей 10 и 20. На рисунке 2 представлен результат этих запросов.

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

Рисунок 2. Результаты успешных ping-запросов.

Далее необходимо настроить Switch0, Switch1 и Router0 для того, чтобы сети 10 и 20 могли общаться между собой. Для начала нужно выставить нужные порты на коммутаторах в режим trunk, а перед этим на них нужно добавить интерфейсы сетей на них через командную строку (Рис. 3):

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Class1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рисунок 3. Пример добавления интерфейса сети на коммутатор через командную строку.

После добавления всех нужных сетей, можно выставить порты в режим trunk (рис. 4):

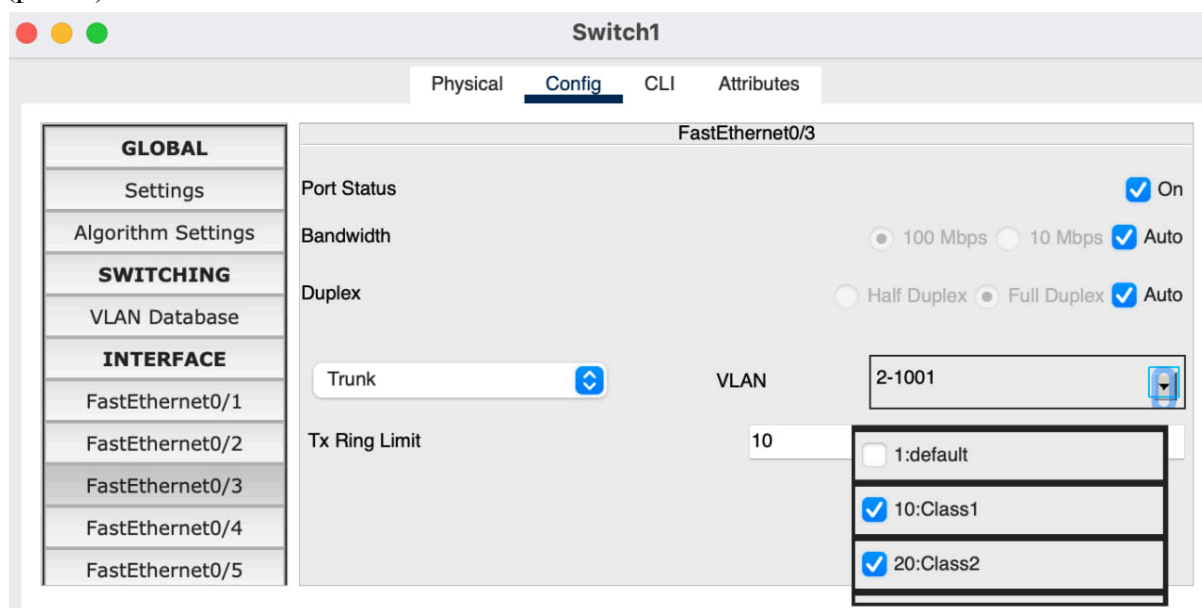


Рисунок 4. Пример конфигурации порта на коммутаторе.

Далее на порт на маршрутизаторе необходимо добавить под-интерфейсы сетей, для того, чтобы маршрутизация могла происходить через один порт (рис. 5):

```
Router(config)#int fast0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fast0/0.20
Router(config-subif)#encapsulate dot1Q 20
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Рисунок 5. Добавление под-интерфейсов для сетей на маршрутизаторе.

Далее проведем ping-запрос между сетями (с PC0 на PC2). Поскольку ARP-таблица PC0 пока что пустая, то создаются 2 пакета (рис. 6):

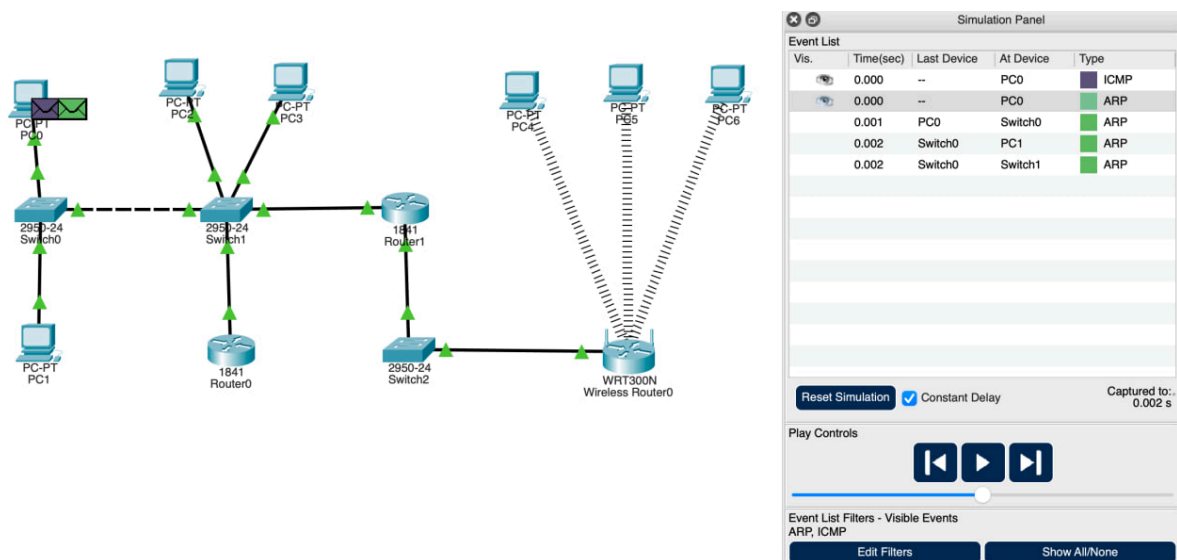


Рисунок 6. Рабочая область в режиме симуляции во время начала ping-запроса.

Затем ARP-пакет идет через коммутаторы до роутера и дальше не идет, а возвращается на исходный узел (рис. 7-9):

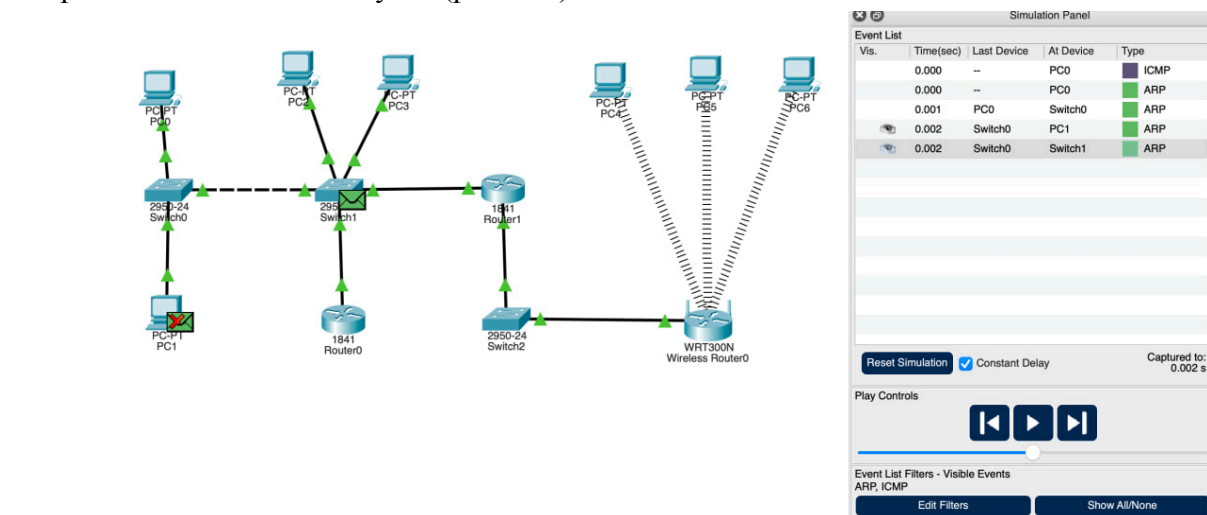


Рисунок 7. Рабочая область в режиме симуляции во время ping-запроса.

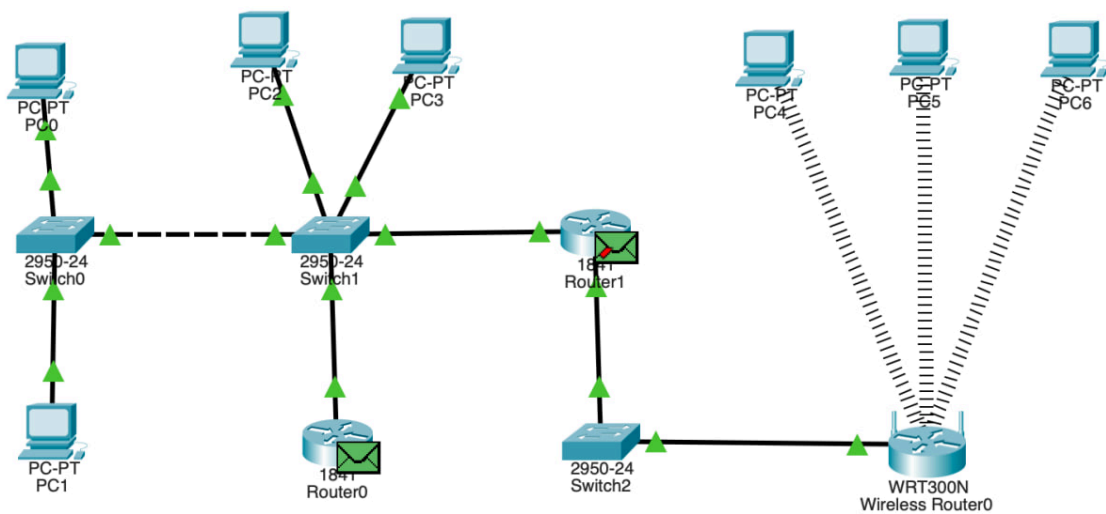


Рисунок 8. Рабочая область в режиме симуляции во время ping-запроса.

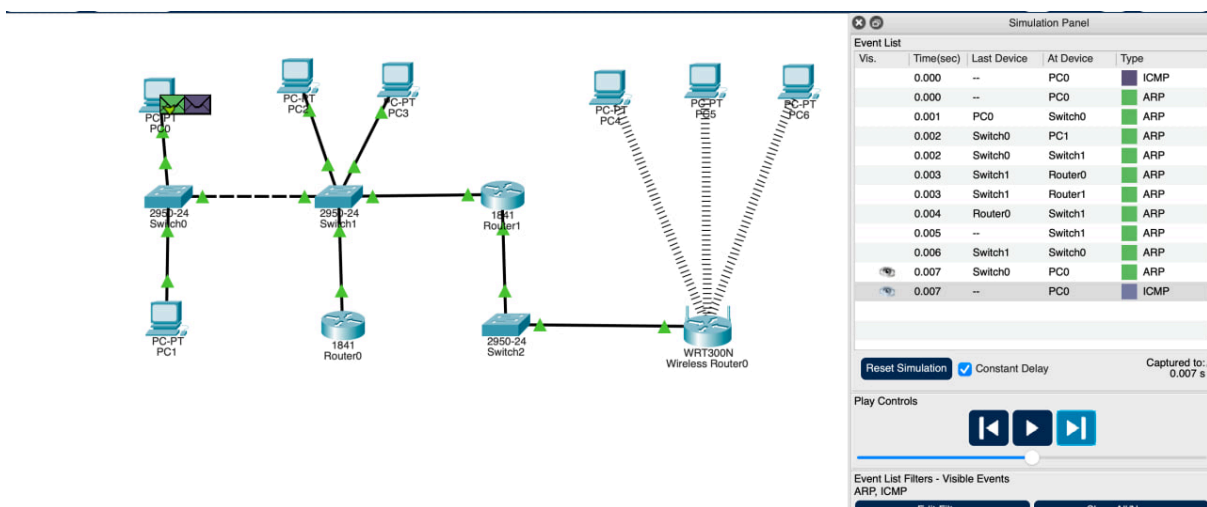


Рисунок 9. Рабочая область в режиме симуляции во время ping-запроса.

После этого пакет ICMP отправляется на маршрутизатор, откуда до нужного хоста и обратно на исходный узел. При первой отправке такого же запроса он провалится, поскольку ARP-таблица маршрутизатора пустая и первый ICMP пакет на нем будет уничтожен. Но при повторном запросе результат будет успешным.

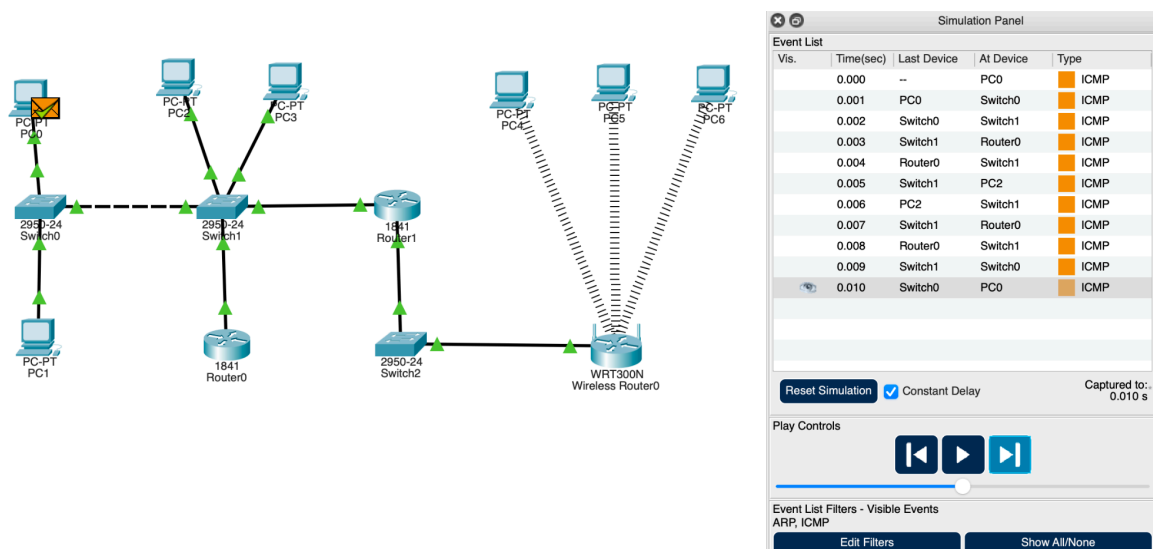


Рисунок 10. Лист событий рабочей области в режиме симуляции при повторном ping-запросе.

Следующим этапом необходимо настроить беспроводную сеть. В первую очередь на компьютерах нужно сменить порт ethernet на порт для беспроводной сети (рис. 11):

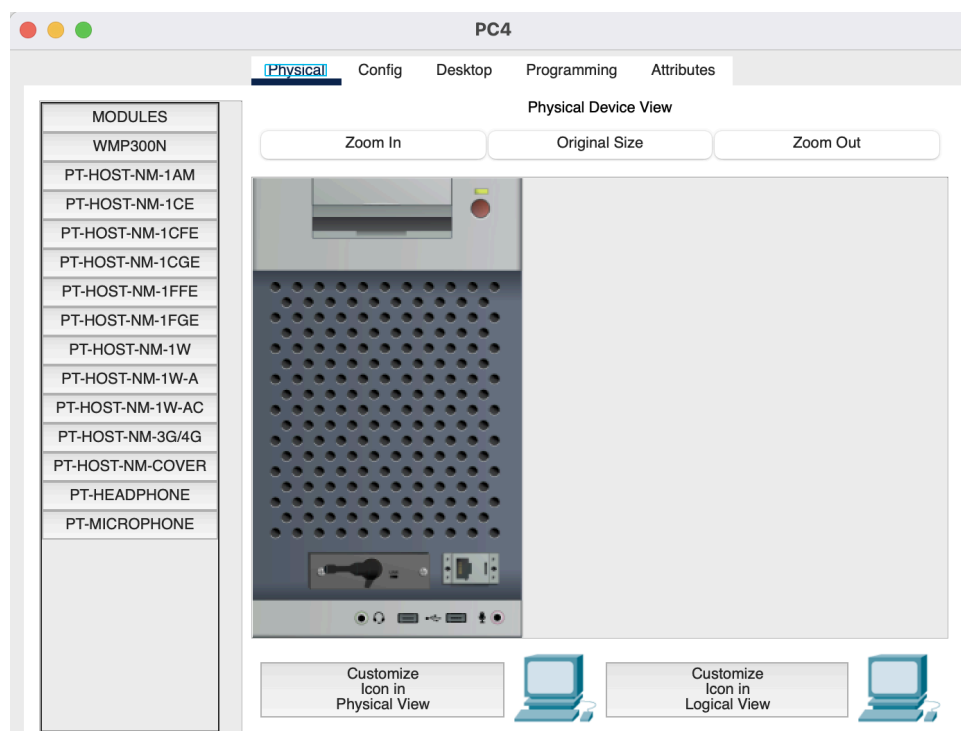


Рисунок 11. Пример физической конфигурации компьютера.

Далее необходимо настроить сам беспроводной роутер. Далее на рисунках 12 - 14 представлена его конфигурация.

Setup		Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Admin
		Basic Setup	DDNS	MAC Address Clone		
Internet Setup						
Internet Connection type	Automatic Configuration - DHCP					
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name:					
	Domain Name:					
	MTU: Size: 1500					
Network Setup						
Router IP	IP Address: 30 . 1 . 1 . 253					
	Subnet Mask: 255.255.255.0					
DHCP Server Settings	DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation					
	Start IP Address: 30.1.1. 100					
	Maximum number of Users: 50					
	IP Address Range: 30.1.1. 100 - 149					

Рисунок 12. Базовые настройки локальной сети беспроводного роутера.

Wireless		Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Admin
		Basic Wireless Settings		Wireless Security	Guest Network	Wireless MAC Filter	
Basic Wireless Settings							
Network Mode:		Mixed					
Network Name (SSID):		PIKT					
Radio Band:		Auto					
Wide Channel:		Auto					
Standard Channel:		1 - 2.412GHz					
SSID Broadcast:		☐ Enabled ☒ Disabled					

Рисунок 13. Базовые настройки беспроводной сети.

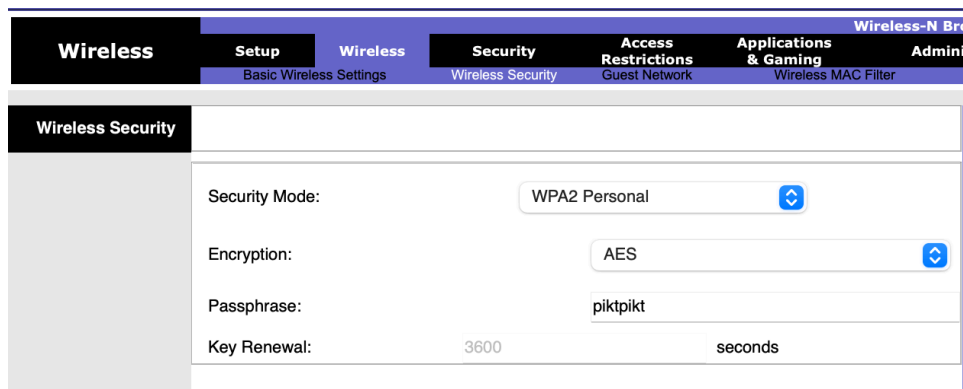


Рисунок 14. Настройки безопасности сети.

После этого на каждом из конечных узлов в этой сети необходимо выставить настройки для подключения к беспроводному маршрутизатору (рис 15):

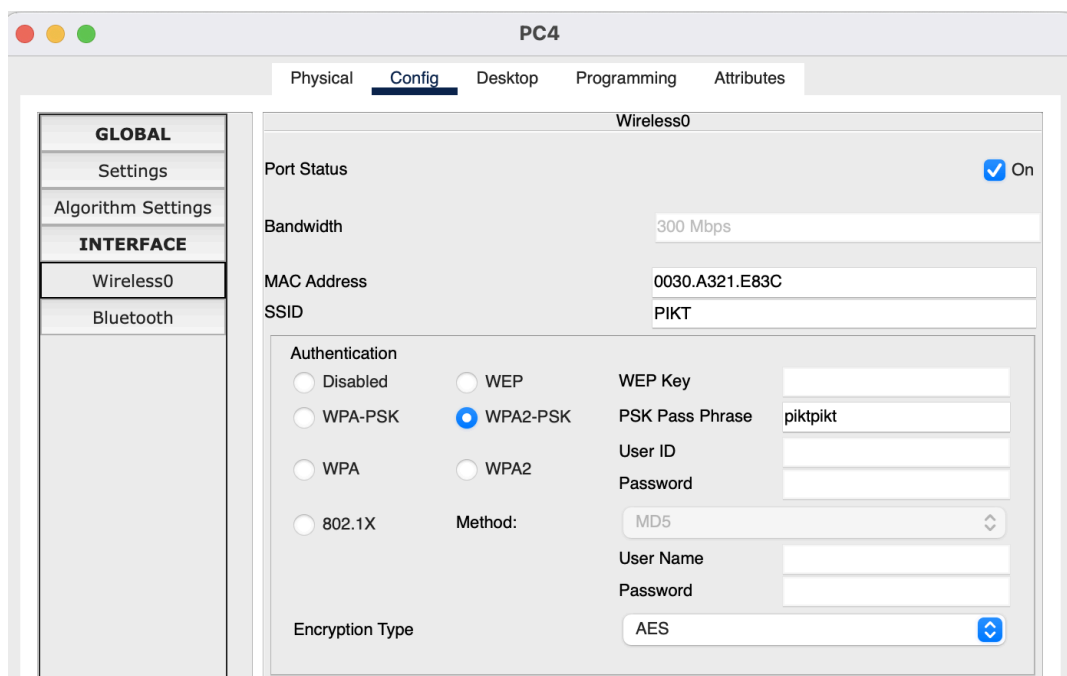


Рисунок 15. Конфигурация подключения конечного узла к беспроводному маршрутизатору.

Проведем ping-запрос между узлами в этой сети. Поскольку ARP-таблицы у узлов пустые, то также создаются 2 пакета (рис. 16):

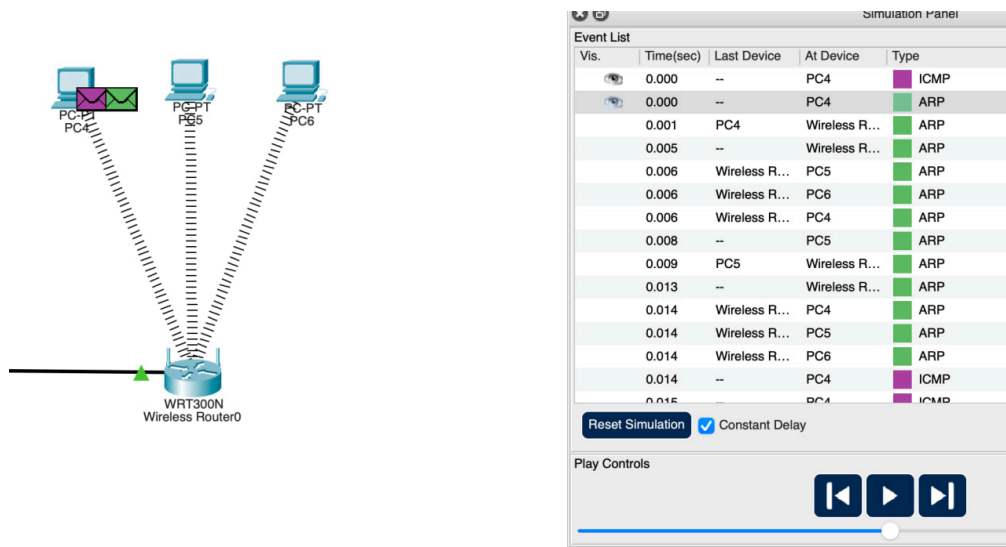


Рисунок 16. Начало симуляции ping-запроса в беспроводной сети.

Затем маршрутизатор уничтожает ARP-пакет и рассылает его копию на заданной частоте, из-за чего получают его все узлы в этой сети (рис. 17):

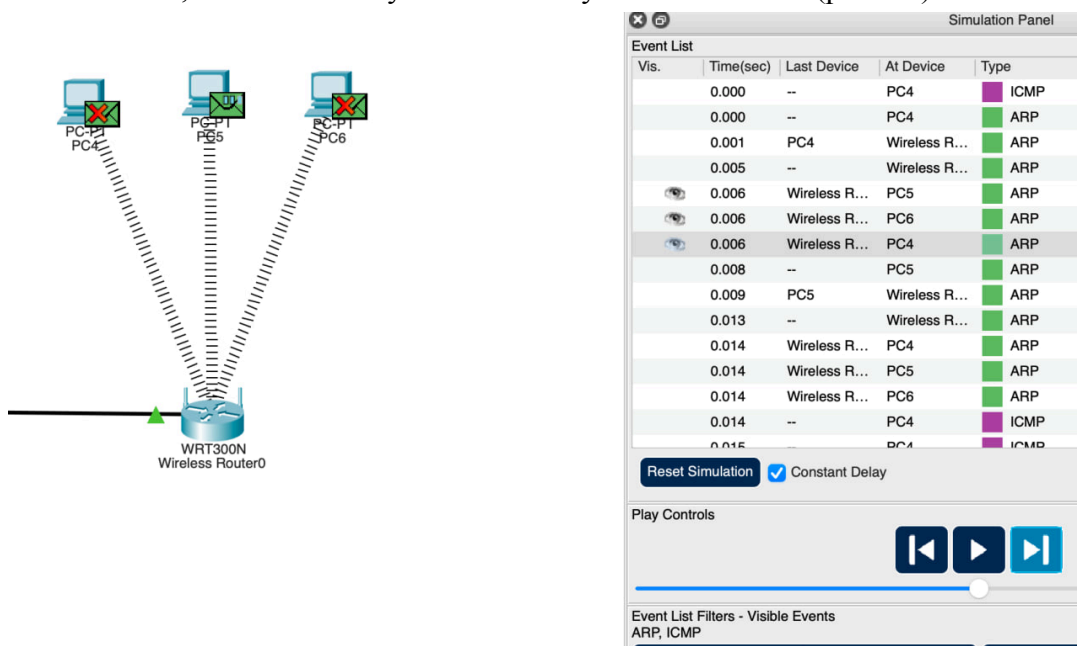


Рисунок 17. Процесс ping-запроса в режиме симуляции в беспроводной сети.

После этого ответный ARP-пакет отправляется на маршрутизатор, также рассылается по всей частоте, и после этого отправляется ICMP-пакет (рис. 18):

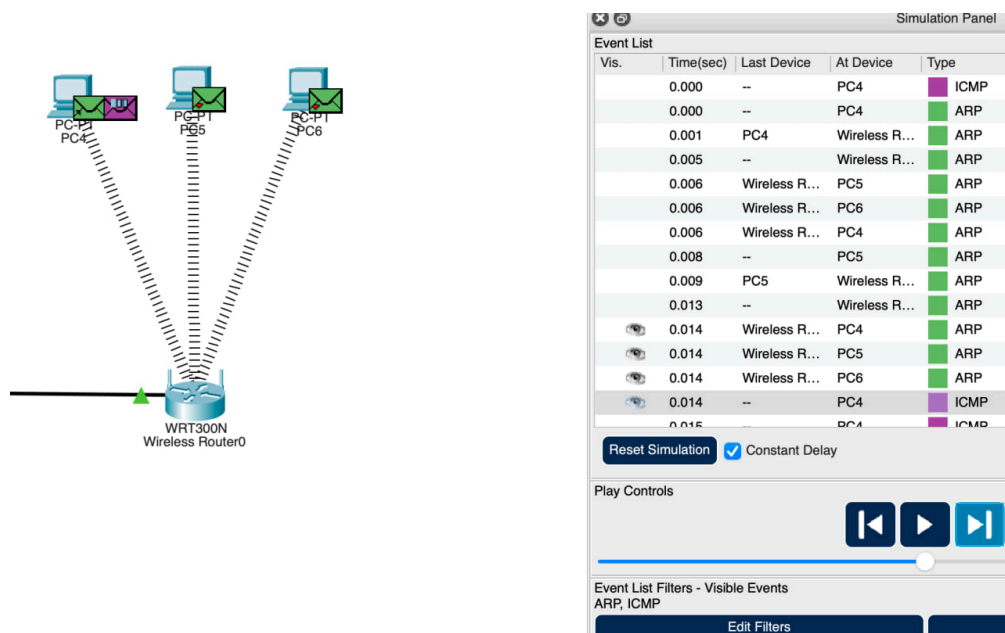


Рисунок 18. Формирование и отправка ICMP-пакета.

После этого ICMP-пакет также как и ARP-пакет отправляется на маршрутизатор, откуда расходится по всем компьютерам в этой сети на заданной частоте и возвращается ответный пакет таким же путем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была создана и настроена топология сети, включающая две подсети с разными IP-адресами. Установлены и протестированы VLAN.